

南京邮电大学2015年硕士研究生《现代信号处理》试卷 (张玲华老师)

一、填空题 (16×1)

1. Yule-Walker 方程的快速解法是利用了实数据的自相关矩阵的以下性质：**Toeplitz 性质**
 2. 信号处理领域常用的三种人工神经网络是：**BP 神经网络、RBF 神经网络、自组织特征映射网络 (SOFM)**
 3. 小波变换中，尺度因子较大时，时间分辨率**较低**，可再作**低频**分析。
 4. 人工神经网络中，多层前向网络的 BP 算法是**有师**学习。
 5. 高阶谱是**高阶累积量**的傅里叶变换。
 6. 随机序列的功率谱越宽，自相关函数下降**越快**。
 7. 如果平稳随机过程是各态遍历的，可以用**时间平均**代替**统计平均**。
 8. 方差 σ^2 的白噪声过程，其自相关函数为 $\sigma^2\delta(m)$ 、**功率谱为 σ^2** 。
 9. 常用的 4 种数据加窗方法是自相关法、协方差法、前窗法和后窗法，Burg 算法采用的是**协方差法**。
-

二、是非题 (8×1)

1. 白噪声一定服从高斯分布。(×)
 2. LMS 自适应算法中，在满足收敛条件的情况下，选择步长要兼顾收敛速度和方向。(×)
 3. 卡尔曼滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。(√)
 4. Bartlett 法是对周期图法谱估计的改进，通过分段、平均减小谱估计的方差，同时提高谱估计的谱分辨率。(×)
 5. 递归最小二乘 (RLS) 算法比 LMS 算法的收敛速度快，所以 RLS 算法的运算量小。(×)
 6. 对短数据进行功率谱估计，Burg 算法的谱分辨率比 Levinson 算法高。(√)
 7. 传统 IIR 滤波器是 Laguerre 横向滤波器 $\alpha = 0$ 的特例。(√)
 8. 小波母函数在时域和频域都应该是紧支撑的。(√)
-

三、简答题 (3×6)

1. 在多速率信号处理中，通常在抽取器之前加滤波器，在内插器之后加滤波器，为什么？
 2. 试说明小波变换和短时傅氏变换的异同。
 3. 在 LMS 算法中，造成失调的原因是什么？
-

四、画图说明题 (2×4)

1. 请画出自适应滤波器应用于系统辨识的系统结构图。
 2. 请画出 4 个神经元组成的简单 Hopfield 神经网络拓扑结构。
-

五、综合题 (5×10)

1. 设白噪声信号 $w(n)$ 的方差为 1, 均值为 0, 激励一个 AR(2) 系统, 该系统的各阶反射系数 $a_1 = 0.5$, $a_2 = -0.4$ 。求系统输出信号 $x(n)$ 的自相关序列 $R_x(0)$ 、 $R_x(1)$ 、 $R_x(2)$ 。
2. $H(z)$ 的多相表示式为 $H(z) = \sum_{l=0}^{M-1} z^{-l} E_l(z^M)$, 现已知

$$H(z) = \frac{(1-a)}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}, \quad M=2$$

试写出 $E_0(z)$ 、 $E_1(z)$ 的表达式。 3. 已知确定性序列 $x(n)$ 的频谱为

$$X(\omega) = \frac{1}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

求它的双谱 $B_x(\omega_1, \omega_2)$ 。 4. 设白噪声 $w(n)$ 作用于线性移不变系统 $H(z)$ 的输入端, 输出实平稳信号 $x(n)$, 已知自相关

$$R_{xx}(m) = 0.5^{|m|}, \quad -\infty \leq m \leq \infty$$

- (1) 求白噪声方差 σ_w^2 ; (2) 求系统模型 $H(z)$ 并写出差分方程; (3) 说明该系统是什么模型。 5. 输入信号 $x(n) = s(n) + v(n)$, $v(n)$ 是与 $s(n)$ 不相关、方差 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声; $s(n)$ 由方差 $\sigma_u^2 = 0.82$ 的白噪声 $u(n)$ 通过 AR 模型

$$A(z) = \frac{1}{1 - 0.6z^{-1}}$$

产生。 $x(n)$ 经白化滤波器 $1/B(z)$ 变为白噪声 $w(n)$ 。试求 $B(z)$ 和 σ_x^2 。

参考答案（详细版）

一、填空题答案

1. Toeplitz 性质
2. BP 神经网络、RBF 神经网络、自组织特征映射网络 (SOFM)
3. 低; 低频
4. 有师
5. 高阶累积量
6. 快
7. 时间平均; 统计平均
8. $\sigma^2 \delta(m)$; σ^2
9. 协方差法

二、是非题答案

1. ×
2. ×
3. √
4. ×
5. ×
6. √

7. ✓

8. ✓

三、简答题答案

1. **抽取前加滤波：防止混叠；内插后加滤波：去除镜像频谱。**
2. **相同点：**都是时频分析方法。 **不同点：**短时傅里叶变换窗宽固定；小波变换窗宽随尺度自适应变化，高频时域细、低频频域细。
3. LMS 失调来源于**梯度估计噪声**，权向量在最优值附近随机波动，带来额外稳态误差。

四、画图说明题答案

1. **自适应系统辨识结构** 输入 $x(n)$ → 未知系统 $H(z)$ + 自适应滤波器 $W(z)$ → 输出相减得 $e(n)$ → 调整 $W(z)$ 。
2. **4 神经元 Hopfield** 全互连结构，每个神经元输出反馈到其他所有神经元，无自环。

五、综合题详细解答

1. AR(2) 自相关求解

Yule-Walker:

$$\begin{cases} R(0) + 0.5R(1) - 0.4R(2) = \sigma_w^2 = 1 \\ R(1) + 0.5R(0) - 0.4R(1) = 0 \\ R(2) + 0.5R(1) - 0.4R(0) = 0 \end{cases}$$

解得: $R(0) = 1.923$, $R(1) = 1.154$, $R(2) = 0.384$

2. 二相多相分解

$$H(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1+z^{-1}}{1-az^{-1}}$$

$$E_0(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1}{1-a^2z^{-1}}, \quad E_1(z) = \frac{1-a}{2} \cdot \frac{1}{1-a^2z^{-1}}$$

3. 双谱计算

$x(n)$ 为高斯信号，**三阶累积量为 0**，故双谱

$$B_x(\omega_1, \omega_2) = 0$$

4. 系统建模

(1) $\sigma_w^2 = 0.75$ (2) $H(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$, 差分方程: $x(n) = 0.5x(n-1) + w(n)$ (3) **AR(1) 模型**

5. 白化滤波器与方差

$$B(z) = 1 - 0.6z^{-1}, \quad \sigma_x^2 = 2.32$$